

Taller de Regresión Lineal Simple

Instrucciones Generales

- Asegúrese de incluir todas las importaciones necesarias para que su código funcione correctamente.

Punto 1: Introducción a la Regresión Lineal Simple

- 1) Genere un conjunto de datos aleatorios que contenga 20 puntos.
- 2) Utilice la biblioteca `scikit-learn` para ajustar un modelo de regresión lineal simple.
- 3) Grafique los puntos y la línea de regresión.

Punto 2: Análisis de Residuos

- 1) Utilice el conjunto de datos de iris disponible en la biblioteca `seaborn`.
- 2) Realice una regresión lineal simple para predecir el ancho del pétalo basado en su longitud.
- 3) Calcule los residuos y grafique un histograma para analizar su distribución.

Punto 3: Intervalos de Confianza

- 1) Genere otro conjunto de datos aleatorios que contenga 50 puntos.
- 2) Utilice `statsmodels` para ajustar un modelo de regresión lineal simple.
- 3) Calcule e interprete los intervalos de confianza para los parámetros del modelo.

Punto 4: Predicción en un Conjunto de Datos Real

- 1) Utilice el conjunto de datos 'tips' de la biblioteca `seaborn`.
 - 2) Realice una regresión lineal simple para predecir la propina en función del total de la factura.
 - 3) Haga una predicción de la propina para una factura de \$50.
-

Punto 5: Comparación de Modelos

- 1) Utilice el conjunto de datos 'wine' de la biblioteca `sklearn.datasets`.
- 2) Realice una regresión lineal simple utilizando `scikit-learn` para predecir la 'alcohol' en función de otro atributo de su elección.
- 3) Realice otra regresión lineal simple pero esta vez usando `statsmodels`.
- 4) Compare los parámetros del modelo (intercepto y pendiente) obtenidos por ambos métodos.